TEMA: **Gestión de un barrio cerrado**
Contexto: Un barrio cerrado con 150 lotes necesita un sistema para ordenar la relación entre la administración y los vecinos, que hoy se resuelve con planillas y mensajes sueltos.

Etapa 1: Modelado y aplicación de patrones
1. Análisis del enunciado:

ACTORES:
- Administrador: es el encargado de la gestión del barrio.
- Titular del Lote: presenta reclamos, paga expensas, autoriza visitas y proveedores, y recibe las notificaciones formales de morosidad.
- Personal autorizado por el titular: presenta reclamos en nombre del titular.
- Personal guardia de Seguridad: personal encargado de la portería, ronda o monitoreo.
- Personal empleado de mantenimiento: personal técnico con una especialidad.
- Residentes(inquilino/familiares): Vive en el lote y puede autorizar visitas
- Visitante/Proveedor: no usa el sistema, pero sus datos se registran al ingresar y egresar.

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES:
Reclamos y solicitudes

- **RF1:** Registrar un reclamo o solicitud con tipo, descripción, lote y persona que lo presenta. El sistema asigna número, fecha, prioridad y estado inicial.
- **RF2:** Asignar un reclamo a un empleado.
- **RF3:** Avanzar el estado de un reclamo y registrar fecha, nuevo estado y observación en cada cambio.
- **RF4:** Reabrir un reclamo resuelto dentro del plazo permitido.
- **RF5:** Agregar comentarios del vecino y del personal a un reclamo.
- **RF6:** Consultar el historial completo de estados de un reclamo.
- **RF7:** Escalar al administrador los reclamos de prioridad alta no atendidos a tiempo.

Expensas y pagos

- **RF8:** Cargar el presupuesto mensual y emitir una expensa por lote, calculada con el coeficiente de participación.
- **RF9:** Registrar pagos (fecha, importe, medio de pago) y aplicarlos a una o más expensas.
- **RF10:** Calcular el interés por mora sobre el saldo impago.
- **RF11:** Imputar los pagos parciales según el orden definido.
- **RF12:** Marcar un lote como moroso, generar la notificación formal al titular y quitar la condición al regularizar.
- **RF13:** Registrar asientos de ajuste para corregir pagos erróneos.

Luminarias y cámaras

- **RF14:** Dar de alta equipos (cámaras y luminarias) con sus datos propios.
- **RF15:** Registrar la falla de un equipo y cambiar su estado.

- **RF16:** Generar una orden de mantenimiento con prioridad automática y asignarla a un empleado.
- **RF17:** Cerrar una orden registrando fecha, técnico y descripción de la reparación.
- **RF18:** Consultar el estado actual y el historial de órdenes de cada equipo.
- **RF19:** Informar al administrador cuando una cámara supera el tiempo máximo sin funcionar.

Visitas y proveedores

- **RF20:** Registrar la autorización de una visita (visitante, lote, fecha y franja horaria), puntual o recurrente.
- **RF21:** Consultar una autorización y habilitar o denegar el ingreso.
- **RF22:** Registrar el ingreso y el egreso de cada persona.

Reportes y datos maestros

- **RF23:** Emitir los reportes de reclamos pendientes, morosidad por lote y equipos fuera de servicio.
- **RF24.** Gestionar lotes, titulares, residentes, personas autorizadas y personal.

REGLAS DE NEGOCIOS:

Reclamos y solicitudes

- **RN1:** Tipos posibles: seguridad, mantenimiento, convivencia y administrativo.
- **RN2:** La prioridad se deriva del tipo: seguridad es alta, mantenimiento es media, convivencia y administrativo son bajas.
- **RN3:** Los estados son abierto, asignado, en curso, resuelto y cerrado, y solo se puede avanzar al siguiente.
- **RN4:** El vecino puede reabrir un reclamo resuelto dentro de 5 días. Pasado ese plazo sin respuesta, el reclamo se cierra.
- **RN5:** Cada reclamo tiene un único responsable asignado.
- **RN6:** Ningún empleado puede tener más de 5 reclamos en curso a la vez.
- **RN7:** Un reclamo de prioridad alta no atendido en 24 horas se escala al administrador.
- **RN8:** Solo el titular del lote o una persona autorizada por él puede presentar reclamos.

Expensas y pagos

- **RN9:** Expensa del lote = presupuesto del mes × coeficiente de participación (según superficie).
- **RN10:** El vencimiento es el día 10 de cada mes. Desde esa fecha se cobra un interés punitorio del 3 % mensual sobre el saldo impago.
- **RN11:** Un pago parcial se imputa primero a intereses y después a capital, empezando por el período más antiguo.
- **RN12:** Un lote con más de 3 períodos impagos es moroso y se notifica formalmente al titular. La condición se quita al regularizar.
- **RN13:** Un pago registrado no se elimina. Los errores se corrigen con un asiento de ajuste.

Luminarias y cámaras

- **RN14:** Estados de un equipo: operativo, con falla, en reparación o fuera de servicio.
- **RN15:** Una falla en cámara genera una orden de prioridad alta. Una falla en luminaria genera una de prioridad normal, que pasa a alta si fallan más de 3 luminarias del mismo sector.
- **RN16:** Si una cámara está sin funcionar más de 48 horas, se informa al administrador.
- **RN17:** Una orden no se puede cerrar sin fecha, técnico y descripción de la reparación.

Visitas

- **RN18:** Toda visita requiere autorización previa del vecino, con fecha y franja horaria de vigencia. Sin autorización, no se habilita el ingreso.
- **RN19:** Los proveedores habituales pueden tener una autorización recurrente de hasta 30 días.
- **RN20:** Cada ingreso se registra con su egreso. Una persona no puede registrar un segundo ingreso sin haber salido.

Estructurales

- **RN21:** El barrio tiene 150 lotes. Cada lote tiene un único titular, y una persona puede ser titular de varios lotes.
- **RN22:** Un lote puede tener residentes adicionales (familiares o inquilinos).
- **RN23:** Un equipo puede tener muchas órdenes de mantenimiento a lo largo de su vida.

SUPUESTOS:

Nº	**Ambigüedad detectada**	**Supuesto adoptado**	**Justificación**
S1	El enunciado habla de “reclamos y solicitudes” pero solo define reclamos.	Una solicitud es un reclamo más y sigue el mismo ciclo de vida, los mismos tipos y las mismas reglas.	Evita duplicar el modelo.
S2	Al reabrir un reclamo resuelto, no se dice a qué estado vuelve, aunque “solo se avanza”.	La reapertura es la única excepción a RN3: vuelve a “asignado” con el mismo responsable, y queda registrada en el historial.	Conserva la trazabilidad y al responsable.

S3	“Sin respuesta” en 5 días no indica quién debe responder.	Los 5 días son corridos desde que pasa a “resuelto”. Si el vecino no lo reabre, se cierra automáticamente.	Regla simple y verificable.
S4	“Empleado” en la asignación puede ser mantenimiento o guardia.	Se puede asignar a cualquier miembro del personal. Se recomienda guardia para seguridad y mantenimiento para mantenimiento. Convivencia y administrativo los atiende cualquiera.	El enunciado no restringe la asignación.
S5	El límite de 5 reclamos “en curso” no indica cuándo se valida.	Se valida al pasar un reclamo a “en curso”. Un empleado puede tener más reclamos asignados, pero no más de 5 en curso.	Respeta literalmente la regla.
S6	“No atendido en 24 horas” no define qué es atender.	Se cuentan 24 horas corridas desde la apertura. Un reclamo se considera atendido cuando pasa a “en curso”.	Es el primer estado que implica trabajo real.
S7	“Persona autorizada” no tiene datos definidos.	Se registra con los mismos datos personales que un residente y la autoriza el titular.	Reutiliza la entidad persona.
S8	El coeficiente de participación no tiene fórmula.	Coeficiente = superficie del lote ÷ suma de superficies de los 150 lotes. El presupuesto lo carga el administrador cada mes.	Es la definición habitual y los coeficientes suman 1.
S9	Se cobra “3 % mensual” sin aclarar el cálculo.	Interés simple, sin capitalizar, prorrateado por día (3 % ÷ 30) sobre el capital impago desde el día 11. Un pago hecho hasta el día 10 no genera interés.	Es un cálculo claro y fácil de auditar.

S10	Los estados de la expensa no se listan.	Pendiente, parcialmente pagada, pagada y vencida.	Cubre las situaciones que se deducen de las reglas.
S11	“Más de tres períodos impagos” es ambiguo.	Se considera moroso con 4 o más expensas vencidas con saldo pendiente. La notificación se genera una sola vez al alcanzar la condición.	“Más de tres” implica cuatro o más.
S12	Un pago puede cubrir una o varias expensas.	Un pago se aplica a varias expensas según la imputación de RN11. Cada aplicación queda registrada.	Permite reconstruir cómo se cancela cada deuda.
S13	Se menciona “orden de prioridad normal”, que no figura en la prioridad de reclamos (media).	Las órdenes usan dos niveles: normal y alta.	Respeta el texto del enunciado.
S14	“Más de 3 luminarias del mismo sector” no indica si cuentan simultáneas o acumuladas.	Cuentan las luminarias del sector que están con falla o en reparación al mismo tiempo. Al superar 3, las órdenes abiertas de ese sector pasan a alta.	Refleja el impacto actual en el sector.
S15	“Fuera de servicio” no se diferencia de “con falla”.	“Con falla” se asigna al registrar la falla. “En reparación” cuando la orden pasa a ejecución. “Operativo” al cerrar la orden. “Fuera de servicio” lo decide el administrador cuando el equipo no se puede reparar en forma inmediata o se retira.	Da sentido a los cuatro estados.

S16	Las 48 horas de la cámara no indican desde cuándo se cuentan.	Se cuentan desde el registro de la falla, y se avisa una sola vez.	Evita avisos repetidos.
S17	“El vecino” que autoriza visitas no se define.	Pueden autorizar el titular y los residentes registrados del lote.	Los residentes también reciben visitas.
S18	No se aclara cuántos ingresos permite una autorización.	Una autorización puntual habilita un solo ingreso en su franja. Una recurrente habilita un ingreso por día, en la franja diaria indicada, hasta 30 días.	Es coherente con RN20.
S19	No se define qué pasa con un egreso no registrado.	El guardia puede registrar un egreso manual con observación.	Evita que una persona quede bloqueada.
S20	El visitante se identifica por nombre y documento.	El documento es el identificador único del visitante.	Permite verificar RN20.
S21	Los reportes no tienen filtros definidos.	Los reportes se filtran por fecha, y por sector o tipo según corresponda. Morosidad incluye deuda de capital e intereses.	Los vuelve útiles sin cambiar el alcance.
S22	No se menciona el control de accesos al sistema.	Cada actor ingresa con usuario y rol, y solo ve las funciones que le corresponden.	Es necesario para aplicar RN8, RN18 y RN20.
S23	El cambio de titular de un lote no se contempla.	Fuera de alcance: se considera un titular por lote durante todo el trabajo.	Mantiene acotado el modelo.

5. Aplicación de patrones: 3solid y 4grasp
SOLID:

S: Responsabilidad única

- Problema detectado:si Reclamo guardaba sus datos y además validaba transiciones, escalaba por tiempo y controlaba el límite de 5 reclamos en curso por empleado, cambiaba por varios motivos distintos. Lo mismo pasaba con el cálculo de intereses dentro de Expensa.
- Decisión: Reclamo conserva solo sus datos y su historial. Las reglas de asignación, transición, reapertura, escalamiento y límite de carga pasan a GestorReclamos. El cálculo de mora pasa a CalculadorIntereses. Los roles de una persona en un lote van en VinculoLote, no en Persona.
- Dónde se ve: Reclamo, GestorReclamos, Expensa, CalculadorIntereses, Persona, Lote, VinculoLote.
- Ventaja: un cambio en una regla (la tasa de mora o el límite de 5) se hace en una sola clase y no puede romper el resto.

O: Abierto/cerrado

- Problema detectado: la prioridad de la orden de mantenimiento depende del tipo de equipo (cámara siempre alta, luminaria normal o alta). Resolverlo con if tipo == camara obligaría a modificar código existente cada vez que aparezca un tipo nuevo.
- Decisión: Equipo declara un método abstracto prioridadOrden() y cada subclase lo implementa. Del mismo modo, cada constante de TipoReclamo guarda su PrioridadReclamo, y los roles de lote son valores de RolLote.
- Dónde se ve: Equipo, Camara, Luminaria, TipoReclamo, PrioridadReclamo, RolLote.
- Ventaja: agregar un tipo de equipo, un tipo de reclamo o un rol nuevo se hace sumando una subclase o una constante, sin tocar las clases que ya funcionan.

L: Sustitución de Liskov

- Problema detectado: al heredar Administrador de Personal, un administrador podría asignarse como responsable de reclamos u órdenes, cosa que el enunciado no prevé. Algo parecido pasaba con Titular y Residente como subclases de Persona: una persona con dos roles no podía representarse.
- Decisión: Administrador hereda de Persona y no de Personal. Titular, residente y autorizado se modelan como roles (RolLote), no como subclases. Las únicas jerarquías que quedan son las que sí cumplen “es un”: guardia y empleado de mantenimiento son Personal, cámara y luminaria son Equipo.
- Dónde se ve: Persona, Administrador, Personal, GuardiaSeguridad, EmpleadoMantenimiento, Equipo, Camara, Luminaria.
- Ventaja: cualquier clase que reciba un Personal o un Equipo puede usar cualquier subclase sin verificar de cuál se trata y sin que cambie su comportamiento esperado.

GRASP

Experto en información

- Problema detectado: al emitir expensas o armar reportes, los cálculos podían terminar en el controlador o en una clase de reportes que “sabe de todo”, copiando datos de otras clases.
- Decisión: cada cálculo vive en la clase que tiene los datos. Expensa calcula su saldo, Lote calcula su deuda y decide quién puede presentar reclamos, Barrio calcula los coeficientes y reúne reclamos y equipos, Reclamo dice si está pendiente, Equipo dice si está fuera de servicio, RegistroAcceso dice si la persona está adentro.
- Dónde se ve: Expensa.calcularSaldo(), Lote.calcularDeudaCapital(), Lote.puedePresentarReclamo(), Barrio.calcularCoeficientes(), Reclamo.estaPendiente(), Equipo.estaFueraDeServicio(), RegistroAcceso.estaAdentro().
- Ventaja: la lógica queda junto a los datos que usa, los atributos pueden ser privados y cada clase se puede probar sola.

Creador

- Problema detectado: había que decidir quién instancia los objetos dependientes (historial, comentarios, vínculos, aplicaciones de pago) para no crearlos desde cualquier lugar.
- Decisión: crea cada objeto la clase que lo contiene y lo usa más de cerca, lo que coincide con las composiciones. Barrio crea sus Lote, Lote crea sus VinculoLote, Reclamo crea CambioEstado y Comentario, Pago crea AplicacionPago y AsientoAjuste, Autorizacion crea RegistroAcceso.
- Dónde se ve: todas las relaciones de composición del diagrama.
- Ventaja: el ciclo de vida de la parte queda atado al del todo (si no existe el reclamo, no existe su historial) y ninguna otra clase necesita conocer cómo se construyen.

Controlador

- Problema detectado: sin un punto de entrada definido, la interfaz podría llamar directamente a las clases del dominio y mezclar presentación con reglas de negocio.
- Decisión: un controlador por grupo de casos de uso, que recibe la operación y la delega sin contener reglas: ControladorReclamos, ControladorExpensas, ControladorEquipos, ControladorVisitas y ControladorReportes.
- Dónde se ve: las cinco clases de control y sus dependencias con el dominio.
- Ventaja: la interfaz (pantalla, web, móvil) se puede cambiar sin tocar el dominio, y las reglas no se duplican entre pantallas.

Alta cohesión

- Problema detectado: un controlador que además filtraba, sumaba deudas y decidía reglas habría mezclado coordinación, cálculo y negocio.
- Decisión: cada clase se ocupa de un solo tema. Los controladores solo coordinan, Lote y Expensa calculan, Configuracion solo guarda parámetros, FilaMorosidad solo transporta datos de un reporte.
- Dónde se ve: ControladorReportes frente a Lote, Barrio, Reclamo y Equipo.
- Ventaja: las clases son pequeñas, se entienden por su nombre y es más fácil ubicar dónde corregir un error.

Bajo acoplamiento

- Problema detectado: si Reclamo consultara directamente cómo se guardan titulares y autorizados, o si los controladores se llamaran entre sí, un cambio en una clase se propagaría a muchas otras.
- Decisión: Reclamo solo le pregunta a Lote si una persona puede reclamar. Los controladores no se conocen entre sí. Las enumeraciones se usan solo como tipo de atributo. Los reportes llegan a los datos a través de Barrio.
- Dónde se ve: Lote.puedePresentarReclamo(), los cinco controladores sin relaciones entre ellos, ControladorReportes → Barrio.
- Ventaja: se puede modificar la forma de guardar los vínculos de un lote sin tocar Reclamo, y los módulos (reclamos, expensas, equipos, visitas) se pueden desarrollar de forma independiente.

Polimorfismo

- Problema detectado: el comportamiento varía según el tipo de equipo y según el tipo de personal, y resolverlo con condicionales dispersos hace el código frágil.
- Decisión: el comportamiento que varía se declara en la clase abstracta y lo resuelve cada subclase. Equipo.prioridadOrden() lo implementan Camara y Luminaria. Los reclamos y las órdenes se asignan a un Personal, sin importar si es guardia o empleado.
- Dónde se ve: Equipo, Camara, Luminaria, Personal, Reclamo, OrdenMantenimiento.
- Ventaja: quien usa un equipo o un miembro del personal lo trata de forma uniforme, y cada tipo decide cómo responde.

Fabricación pura

- Problema detectado: cargar a Expensa con el cálculo de interés, o a Reclamo con las reglas de gestión, les agregaba responsabilidades que no son conceptos del barrio y bajaba su cohesión.
- Decisión: se crearon clases artificiales, que no existen en el enunciado, para sostener esa lógica: GestorReclamos, CalculadorIntereses, Configuracion y FilaMorosidad.
- Dónde se ve: esas cuatro clases y sus dependencias con Reclamo, Expensa y los controladores.
- Ventaja: las clases del dominio quedan simples y fieles al enunciado, y la lógica auxiliar se puede reutilizar o reemplazar.

Variaciones protegidas

- Problema detectado: el enunciado dice que los valores numéricos son de referencia y el grupo puede ajustarlos (3 % de mora, día 10, 5 días de reapertura, 24 horas de escalamiento, máximo 5 en curso). Si estuvieran escritos dentro de las reglas, cada ajuste obligaría a modificar varias clases.
- Decisión: los valores se concentran en Configuracion, y GestorReclamos y CalculadorIntereses los leen de ahí. La correspondencia tipo-prioridad queda en las constantes de TipoReclamo.

- Dónde se ve: Configuracion, GestorReclamos, CalculadorIntereses, TipoReclamo.
- Ventaja: cambiar un plazo o una tasa se hace en un solo lugar, sin tocar la lógica que lo usa.